FHIR

Лабораторная 3 основана на Лабораторных 1 и 2 и является их продолжением. В больничную систему добавляется Лабораторная информационная система (LIS), работающая по стандарту FHIR R5.

Сценарии

1. LIS является отдельным приложением с собственной базой данных и пользовательским интерфейсом. LIS и HIS развертываются независимо и взаимодействуют через API. При первом запуске LIS мы производим настройку взаимодействия LIS и HIS: вводим API key от сервисного аккаунта и убеждаемся в установлении связи (иконка "онлайн" или сообщение при проверке).
2. В учебных целях считаем, что пользователя LIS отдельного нет. В реальной системе хорошо бы сделать SSO и централизованно работать через HIS, но мы будем считать, что ~~кто первый халат надел, тот и доктор~~ у кого есть доступ к интерфейсу, тот и полномочен.
3. LIS получает у HIS запросы на проведение анализов, отображает их в списке, в котором можно выбрать новый запрос на анализ, в отдельном интерфейсе провести анализ, зафиксировать результат. Заключение писать не нужно, только фактический результат.
4. После фиксации результата анализа в LIS результат должен становиться доступным в HIS и отображаться в ЭМК соответствующего пациента.
5. Отдельно LIS ведет полную историю всех проведенных анализов, из которой можно получить все данные о запросе и дате проведения анализа (в нашем случае это дата фиксации результата).
6. LIS должна предоставлять возможность просмотра сведений о пациенте и медработнике, назначившем анализ, для каждого полученного запроса.
7. Врач в ЭМК может добавить не только назначение, но и анализ как отдельный элемент. Может назначить сразу несколько. Вариант анализа выбирается из списка. Тот, кто имеет доступ к ЭМК видит список анализов, для выполненных - результат и дату его получения в LIS.

Важно

1. Весь обмен LIS и HIS в части передачи медицинской информации только по FHIR. LIS реализовать клиентским приложением. LIS выступает клиентом FHIR API системы HIS.
2. Для тестирования подключения можно использовать любой API, который в ответ на авторизованный запрос вернет код 200. Разумно сделать и отдельный `GET /api/testConnection`.

3. Каждый запрос на анализ и каждый результат имеют уникальный идентификатор. В каждом запросе только один анализ. Один запрос - один результат. Каждый результат должен быть связан с конкретным запросом на анализ и пациентом средствами ссылок FHIR.
4. Если от HIS поступил запрос на анализ, который уже был обработан (запрос с тем же id, врач может назначить одно и то же несколько раз, но id каждый раз новый), в списке запросов это особо отмечается, а при переходе в интерфейс проведения анализа указывается в режиме только для чтения вся информация о запросе и результате.
5. HIS предоставляет в формате FHIR следующие ресурсы и типы (если нужно, рассмотрите другие с обоснованием):
    1. Patient
    2. Practitioner
    3. ServiceRequest
    4. Observation
6. LIS не дублирует у себя запросы, но хранит историю проведенных анализов, в которой справочно продублирована информация об исходном запросе для каждого результата.
7. Ошибки связи при обмене с HIS выводить, но не пытаться обработать.
8. Все поисковые параметры FHIR реализовывать не обязательно. Редактировать уже записанные результаты анализов не обязательно.

Изменения в сущностях и интерфейсах

Добавляется сущность "Сервисный аккаунт". Он такой же, как и аккаунт пользователя, только у него name вместо username, и apiKey вместо пароля. Для подключения нужен только ключ, который задается в сторонней системе при интеграции, остальное для удобства администрирования. LIS при подключении предъявляет ключ, по ключу выдаются access и refresh-токены. Сервисному аккаунту для LIS назначить новую роль "LIS". Роль «LIS» разрешает чтение ресурсов `Patient`, `Practitioner`, `ServiceRequest`, чтение и создание `Observation`. Остальные операции запрещены.

Управление сервисными аккаунтами производится в интерфейсе администрирования, в разделе "Аккаунты", при этом сервисные и пользовательские аккаунты нельзя смешивать. При деактивации сервисного аккаунта или замене его API-ключа все ранее выданные ему refresh-токены отзываются.

Появляется новая сущность "Лабораторный анализ". Список ведется в интерфейсе администрирования как справочник. **Кодируем в системе LOINC.** Выбор конкретного кода - на усмотрение исполнителя.
Для целей лабораторной проверяем следующее:

1. Глюкоза в крови
2. Тест на чуму

3. Гемоглобин
4. Четыре обязательных анализа (ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис)

В интерфейсе работы с ЭМК появляется раздел "Анализы", в котором список всех анализов пациента. Если есть результат, то он отображается вместе с датой. Для упрощения тип значения можно использовать любой: строку, число. Единицы измерения можно не использовать, но тогда прямо этот факт указать в интерфейсе.